Entrega de Atividade Semanal - Atividade 11

Utilize este arquivo como modelo para todas as entregas das atividades semanais (A1 a A15). Preencha os campos de identificação, o conteúdo solicitado no enunciado da atividade e, quando aplicável, a declaração de uso de Inteligência Artificial.

1. Identificação

Atividade (código e nome): A11 — Construir plano inicial de qualidade — Entrega final

Etapa (AP1 / AP2 / AS): AS

Equipe: TechFix

Integrantes: Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva

Data de entrega: 11/11/2026 (elaboração; o prazo original do enunciado era 23/10/2026)

2. Conteúdo da atividade

Desenvolva aqui o conteúdo solicitado no enunciado da atividade correspondente (ex.: problema e stakeholders, requisitos, processo escolhido, modelagem, plano de qualidade, casos de teste etc.). Organize em subtítulos quando fizer sentido. Atribua links quando necessário.

Repositório do projeto: https://github.com/ArthurScharfenberger/TechFix-Assistencia-Tecnica/tree/main/docs/05-qualidade
Fontes do dossiê citadas por código: A3 (entrevista simulada, IDs RF01–RF17 e RNF01–RNF07 da A3), A4 (RE1–RE5), A5 (RF1–RF3, RN1, RNF1, RNF2, HU1, HU2 e critérios da seção 2.2.2), A7 (fluxo e Definition of Done), A8 (itens A8R01–A8R09 e riscos R1–R4), A9 (fluxograma e wireframe) e A10 (componentes C1–C4). Nomes das características e subcaracterísticas conforme a ISO/IEC 25010:2023.

2.1 Contexto

O TechFix substitui o registro em papel e planilhas de uma assistência técnica de pequeno porte que conserta notebooks e desktops (A3 §3; RE1). O sistema cadastra cliente e equipamento, abre a ordem de serviço (OS), acompanha os estados ABERTA → EM ATENDIMENTO → CONCLUÍDA com técnico responsável e mantém o histórico consultável por número, cliente ou equipamento (RF1–RF3, RN1). Os usuários são o atendente do balcão, o técnico e o administrador. Os stakeholders com mais peso nas decisões de qualidade são: o **Product Owner Chico Mosca**, representante da assistência, que ordena o backlog e aceita os incrementos (A7 §2.2); o **atendente**, representado na A3 por Marcos Almeida (entrevista simulada), que usa o sistema o dia todo e pediu simplicidade e agilidade (A3 RNF01–RNF03; RE5); e o **administrador/dono**, que precisa de dados administrativos protegidos (RE4; RNF2). O técnico é usuário direto do fluxo do I2 (HU2), e os clientes finais são afetados indiretamente, porque seus dados pessoais e o histórico do equipamento ficam no sistema.

2.2 Características priorizadas

Foram priorizadas cinco características, na ordem de importância para o projeto.

1. **Adequação funcional — correção funcional.** O valor do produto está em registrar corretamente o ciclo da OS. RN1 e os critérios do RF2 (A5 §2.2.2) proíbem estados inconsistentes e o retorno de uma OS CONCLUÍDA; o risco R3 (A8 §2.5) aponta que uma alteração de estado errada destrói a rastreabilidade. A regra é aplicada em C2 (A10 §2.2). Os sete requisitos Must da A5 (RF1, RF2, RF3, RN1, RNF2, HU1, HU2) dependem dela.
2. **Segurança — confidencialidade.** RNF2 exige bloquear 100% dos acessos sem permissão a dados administrativos; vem de RE4 e de A3 RF12, RNF04 e RNF05. O risco R2 é alto (P × I = 9), porque o login atual existe só no navegador. A8R01 é o primeiro item do backlog, e C3 deve autorizar no servidor, inclusive em chamadas diretas à API (A10 §2.2).
3. **Confiabilidade — tolerância a falhas.** A OS e seu evento de histórico precisam ser gravados juntos. Uma falha não pode gerar protocolo falso nem OS duplicada no reenvio (A10 §2.3; fluxograma da A9 §2.2). Isso cobre RF3 (histórico), A8R03, A8R05 e o risco R3, e envolve C2 e C4.

4. **Eficiência de desempenho — comportamento temporal.** RNF1 define que 95% das operações principais respondam em até 2 s, com base de até 10.000 OS (A5; A8 §2.4). Vem de RE5 e de A3 RNF03 ("não tornar o atendimento mais demorado"). Está em A8R09, e o risco R4 indica que a carga e o ambiente ainda não estão definidos.
5. **Capacidade de interação — operabilidade.** O atendente exigiu poucos campos e telas e um atendimento tão rápido quanto o atual (A3 RNF01–RNF03; RE5; HU1). O wireframe da A9 §2.3 reúne seleção, cadastro rápido e mensagens em uma tela. O critério do RF1 (A5 §2.2.2) exige indicar cada campo pendente, e C1 é o componente responsável.

2.3 Plano de qualidade

Característica	Subcaracterística	Por que importa neste projeto	Métrica	Meta	Como verificar	Responsável	Quando
Adequação funcional	Correção funcional	RN1 e o RF2 proíbem estados inconsistentes e o retorno de CONCLUÍDA (A5 §2.2.2); o R3 aponta perda de rastreabilidade; regra em C2	(a) % dos casos de teste de prioridade Alta de RF1–RF3/RN1 aprovados; (b) nº de transições inválidas aceitas	(a) 100% aprovados; (b) 0 transições inválidas aceitas nas 9 combinações estado atual × estado pedido	Testes automatizados de C2 (JUnit no domínio Java; testes da API quando existir) e tabela de decisão de RN1 executada a cada incremento	Lucas (executa), Arthur (revisa)	Toda Sprint que alterar C2; fechamento do I1 e do I2
Segurança	Confidencialidade	RNF2 com 100% de bloqueio (RE4; A3 RF12/RNF04/RNF05); R2 alto (9); A8R01 é o primeiro item do backlog; C3 autoriza no servidor	% das requisições não autorizadas negadas na matriz perfil × operação protegida, incluindo chamadas diretas à API e sem sessão	100% negadas, sem nenhum dado administrativo retornado	Roteiro de requisições HTTP diretas (script ou Postman) com cada perfil sem permissão e sem token, executado contra C2/C3	Arthur (executa), Lucas (revisa)	I1, ao concluir A8R01; regressão no I2; bloqueia a implantação
Confiabilidade	Tolerância a falhas	OS e evento gravados juntos; sem protocolo falso nem duplicação (A10 §2.3; A9 §2.2); R3; C2/C4	Nº de OS sem evento inicial, OS duplicadas ou protocolos exibidos sem gravação, após falhas injetadas	0 ocorrências em 20 falhas injetadas (10 na abertura, 10 na mudança de estado) e 0 duplicações em 10 reenvios	Teste de integração com um repositório de teste que falha sob demanda, mais reenvio da mesma operação	Lucas (executa), Arthur (revisa)	I1 (abertura, A8R03/A8R05) e I2 (estados, A8R06/A8R07)
Eficiência de desempenho	Comportamento temporal	RNF1 (A5; A8 §2.4); RE5 e A3 RNF03; A8R09; R4	Tempo do comando à resposta, percentil 95, por fluxo	p95 ≤ 2,0 s em cada um dos 4 fluxos (cadastro, abertura, atualização, busca), com 10.000 OS, 10 usuários simultâneos e pelo menos 100 operações por fluxo	Script de carga (k6) contra o ambiente de ensaio com a massa gerada; relatório com ambiente, massa e medições	Lucas (executa), Arthur (revisa)	Cenário validado no I1 (mitigação do R4); medição final no I2 (A8R09)
Capacidade de interação	Operabilidade	O atendente pediu poucos campos e telas e um atendimento tão rápido quanto o atual (A3 RNF01–RNF03; RE5; HU1); wireframe da A9 §2.3; C1	Tempo para abrir uma OS de cliente já cadastrado, sem ajuda, com sessão aberta	≤ 2 min na primeira tentativa, para cada participante do teste (mínimo 3)	Teste de usabilidade com roteiro e cronômetro na Sprint Review, observado pelo PO	Arthur (conduz), Chico Mosca (PO, valida)	Review do I1 e do I2

2.4 Características deixadas para depois

Característica (ISO/IEC 25010:2023)	Motivo para não priorizar agora	Quando revisitar
Compatibilidade (interoperabilidade)	A linha de base não tem nenhuma integração externa; e-mail, WhatsApp e pagamentos só entram com requisito aprovado (A10 §2.2)	Quando um requisito de integração for aprovado
Flexibilidade (instalabilidade e adaptabilidade)	Existe uma única loja e um único ambiente; framework, banco e implantação ainda não foram definidos (A10 §2.2 e §2.7)	No detalhamento técnico da implantação
Manutenibilidade	Ainda não há código integrado para medir; a revisão cruzada da DoD (A7 §2.5) já reduz o risco	Depois do I2, com frontend, API e banco integrados
Proteção (*safety*)	O sistema não controla equipamentos físicos nem oferece risco a pessoas ou ao ambiente	Não se prevê revisão

2.5 Conflitos entre características

Conflito	Onde aparece no projeto	Decisão da equipe
Segurança × Capacidade de interação	RNF2/R2 exigem autenticação e autorização; RE5 e A3 RNF01–RNF03 pedem rapidez no balcão, onde o atendente alterna entre clientes	Cada atendente tem login individual (sem conta compartilhada). A sessão expira após 30 min sem uso, e não a cada operação. A autorização é verificada no servidor em toda operação, sem passo extra para o usuário. A meta de operabilidade é medida com a sessão aberta
Confiabilidade × Eficiência de desempenho	A transação única de OS + evento e a verificação de reenvio (A10 §2.3) acrescentam custo à abertura, que precisa caber em 2 s (RNF1)	A integridade prevalece: a transação não é removida para cumprir o tempo. Se o p95 passar de 2 s, a equipe otimiza consultas e índices dentro do A8R09 (tamanho G, com reserva para ajustes)

2.6 Qualidade dentro do processo — Definition of Done atualizada

Os critérios da A7 §2.5 continuam valendo. Foram acrescentados os critérios Q1–Q5, verificados nos estados do fluxo da A7 §2.4.

ID	Critério de qualidade acrescentado	Momento do fluxo (A7 §2.4)	Evidência
Q1	Os casos de teste do item, com pelo menos 1 caso negativo, foram executados e aprovados	Em verificação	Saída dos testes vinculada ao cartão
Q2	Toda operação protegida foi testada com um perfil sem permissão e com chamada direta à API	Em verificação	Resultado do roteiro de autorização
Q3	O revisor conferiu o item contra a meta da característica afetada neste plano	Em revisão	Registro do revisor com a meta conferida
Q4	Itens que alteram abertura, estado ou histórico passaram pela falha de gravação simulada sem OS parcial	Em verificação	Teste de integração com falha injetada
Q5	Itens ligados ao RNF1 têm a medição de p95 registrada no ambiente de ensaio	Em verificação, antes de Pronta tecnicamente	Relatório de carga

2.7 Correções do esboço e da AP2

No esboço (A11-plano-qualidade-esboco.md)	Na versão final	Motivo
Seis características, com nomes da norma de 2011 ("Usabilidade", "Funcionalidade")	Cinco características, com nomes da ISO/IEC 25010:2023 (Adequação funcional, Capacidade de interação etc.) e subcaracterística definida	Limite de 3 a 5 e nomenclatura exigida
Metas "rápido", "seguro", "fácil"	Toda meta tem número e condição (p95 ≤ 2,0 s, 100% negadas, 0 em 20 falhas, ≤ 2 min)	Metas verificáveis
Justificativas genéricas	Justificativas com RF/RN/RNF, RE, A8R, R1–R4 e C1–C4	Rastreabilidade com o dossiê
Sem responsável, momento ou forma de verificar	Colunas completas, ligadas aos responsáveis pelos riscos da A8 (R2: Arthur; R3/R4: Lucas)	Plano executável
Manutenibilidade priorizada sem métrica	Adiada com motivo; coberta pela revisão cruzada	Foco nos riscos altos

No esboço (A11-plano-qualidade-esboco.md)	Na versão final	Motivo
Sem conflitos, sem características adiadas, sem DoD	Seções 2.4, 2.5 e 2.6	Itens do enunciado

Correção prioritária da AP2. O retorno oral da AP2 não ficou registrado no repositório. A equipe tratou como prioridade a pendência que a própria AP2 deixou para a AS: o slide 12 e a ficha da AP2 diziam que a autorização no servidor, os testes de regras, estados e falhas e a medição de desempenho eram apenas planejados, e que o protótipo atual guarda dados localmente. O encaminhamento foi transformar essas promessas em metas mensuráveis (linhas de Segurança, Adequação funcional, Confiabilidade e Desempenho), em critérios Q1–Q5 da DoD e, na A13, em casos de teste. A outra pendência da AP2, conciliar a cópia local da A5 com a versão avaliada, foi levada à revisão da A12.

3. Decisões e pendências

Registre as principais decisões tomadas pela equipe nesta etapa e o que ainda está pendente para a próxima entrega.

- Decisões tomadas: Priorizar cinco características da ISO/IEC 25010:2023: Adequação funcional, Segurança, Confiabilidade, Eficiência de desempenho e Capacidade de interação. Adiar Compatibilidade, Flexibilidade, Manutenibilidade e Proteção. Integridade acima de desempenho e login individual com sessão de 30 min. Critérios Q1–Q5 acrescentados à Definition of Done da A7.
- Pendências / próximos passos: Revisar o plano com critérios na A12. Transformar as metas em casos de teste na A13. Confirmar com o PO a disponibilidade de participantes para o teste de usabilidade. Revisar o conteúdo em dupla e assinar.

4. Declaração de uso de Inteligência Artificial

Conforme o Manual da Disciplina (seção 6 — Uso de Inteligência Artificial), toda utilização relevante de IA no desenvolvimento desta atividade deve ser declarada abaixo e também registrada no arquivo DEVLOG.md do repositório do projeto. Se a equipe não utilizou IA nesta atividade, marque a opção correspondente e não é necessário preencher a tabela.

( ) A equipe não utilizou ferramentas de IA nesta atividade.

(X) A equipe utilizou ferramentas de IA nesta atividade — declaração abaixo.

Data e ferramenta	Objetivo do uso	Prompt ou resumo da interação	Resultado aproveitado / rejeitado / modificado
11/11/2026 — Claude (Claude Code)	Elaborar o esboço e a entrega final do plano de qualidade a partir do dossiê A3–A10.	Ler A3, A4, A5, A7, A8, A9, A10 e AP2; priorizar 3 a 5 características da ISO/IEC 25010:2023 justificadas por códigos; montar tabela com métrica, meta, verificação, responsável e momento; conflitos e DoD.	Aproveitados a estrutura, as justificativas e as metas. Responsáveis seguem os donos dos riscos da A8. Não foram inventados feedback da AP2, reuniões ou aceite do PO.

Forma de verificação adotada pela equipe: Conferência dos códigos citados contra os PDFs da A3, A5, A8 e A10; conferência dos nomes da ISO/IEC 25010:2023; checagem de que toda meta tem número ou critério verificável. Uso registrado no DEVLOG.md.

Responsável pela decisão final sobre o uso: Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva

5. Responsabilidade e autoria

A equipe declara que este documento foi lido, compreendido e validado por todos os integrantes, que respondem integralmente pela correção, coerência, legalidade e autoria do conteúdo entregue. Qualquer integrante poderá ser questionado, em apresentação, sobre partes produzidas com apoio de IA.

Assinatura (nomes por extenso):
Arthur Scharfenberger: _____
Lucas Oliveira da Silva: _____